

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

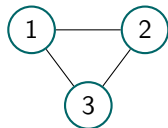
Phần 2: Hệ thống Lý thuyết Cơ sở

Tung Tung Tung Sahur

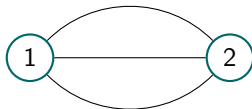
Học kỳ II - 2026

2.1. Đơn đồ thị vô hướng

- Không có cạnh song song.
- Không có khuyên (loop).
- Một cặp đỉnh chỉ có tối đa 1 cạnh nối.



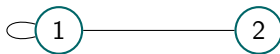
2.2. Đa đồ thị (Multigraph)



Định nghĩa

Cho phép nhiều cạnh nối giữa hai đỉnh (cạnh song song).

2.3. Giả đồ thị (Pseudograph)



Đặc điểm

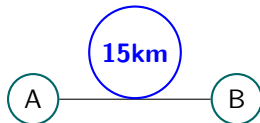
Là đa đồ thị nhưng cho phép tồn tại **khuyên** (cạnh nối 1 đỉnh với chính nó).

2.4. Đồ thị có hướng (Directed Graph)



- Cạnh có hướng gọi là **cung**.
- Thứ tự cặp đỉnh (u, v) là quan trọng.

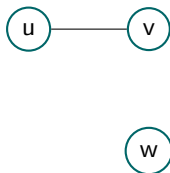
2.5. Đồ thị có trọng số (Weighted Graph)



Ứng dụng

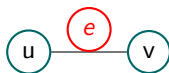
Trọng số biểu thị khoảng cách, chi phí hoặc thời gian di chuyển giữa các đỉnh.

2.6. Khái niệm Kề (Adjacent)



- u và v kề nhau vì có cạnh nối (u, v) .
- v và w không kề nhau.

2.7. Khái niệm Liên thuộc (Incident)

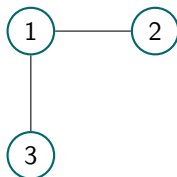


- Cạnh e liên thuộc với đỉnh u và đỉnh v .
- Đỉnh u, v là các **đầu mút** của cạnh e .

2.8. Bậc của đỉnh (Degree)

Định nghĩa

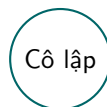
$d(v)$ là số cạnh liên thuộc với đỉnh v .



$$d(1) = 2, d(2) = 1, d(3) = 1.$$

2.9. Đỉnh treo và Đỉnh cô lập

- **Đỉnh treo:** Bậc bằng 1.
- **Đỉnh cô lập:** Bậc bằng 0.



2.10. Định lý Bắt tay

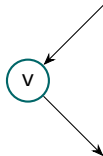
Định lý Handshaking

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

Hệ quả: Tổng bậc của các đỉnh luôn là số chẵn. Do đó, số đỉnh có bậc lẻ phải là một số chẵn.

2.11. Bán bậc trong đồ thị có hướng

- **Bán bậc vào (d^-):** Số cung đi vào đỉnh.
- **Bán bậc ra (d^+):** Số cung đi ra khỏi đỉnh.

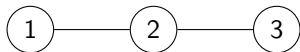


$$\sum d^-(v) = \sum d^+(v) = |E|$$

2.12. Ma trận kề (Adjacency Matrix)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$A[i][j] = 1$ nếu đỉnh i và j kề nhau.



2.13. Danh sách kề (Adjacency List)

Cấu trúc

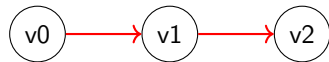
1: 2
2: 1, 3
3: 2

- Tiết kiệm bộ nhớ cho đồ thị thưa.
- Dễ dàng duyệt các đỉnh kề.

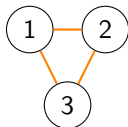
2.14. Đường đi (Path)

Dãy các đỉnh liên tiếp nối với nhau bởi các cạnh.

Độ dài đường đi là số cạnh trên dãy đó.



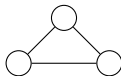
2.15. Chu trình (Cycle)



- Đỉnh bắt đầu trùng với đỉnh kết thúc.
- Không có cạnh nào bị lặp lại.

2.16. Tính liên thông

Đồ thị được gọi là **liên thông** nếu luôn có đường đi giữa hai đỉnh bất kỳ.



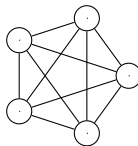
2.17. Thành phần liên thông

Nếu đồ thị không liên thông, nó sẽ rã thành các cụm nhỏ gọi là thành phần liên thông.

C1

C2

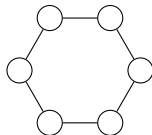
2.18. Đồ thị đầy đủ K_n



Mọi cặp đỉnh đều có cạnh nối.

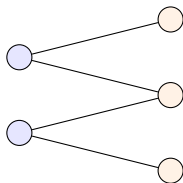
$$\text{Số cạnh } |E| = \frac{n(n-1)}{2}.$$

2.19. Đồ thị vòng C_n



Mọi đỉnh đều có bậc bằng 2.

2.20. Đồ thị phân đôi (Bipartite)

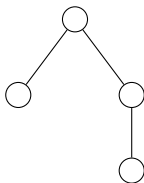


Đỉnh chia thành 2 tập độc lập U, V .

2.21. Cây (Tree)

Đặc điểm

Đồ thị liên thông và không chứa chu trình.



2.22. Tính chất của Cây

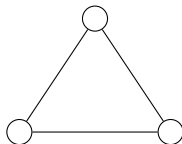
- Một cây có n đỉnh thì luôn có đúng $n - 1$ cạnh.
- Giữa 2 đỉnh bất kỳ có duy nhất một đường đi đơn.

2.23. Rừng (Forest)



Tập hợp các cây không giao nhau.

2.24. Đồ thị phẳng (Planar Graph)



Có thể vẽ trên mặt phẳng mà không có cạnh nào cắt nhau.

2.25. Công thức Euler

Định lý Euler

$$V - E + F = 2$$

- V : Số đỉnh.
- E : Số cạnh.
- F : Số mặt (bao gồm cả mặt ngoài vô hạn).